



越大. ③ 当 $\cos\theta$ 变化不大时, $\frac{d\theta}{d\lambda}$ 近似为一常数, 即光栅的色散近似线性, 不随波长而变. 这给设计带来很大的方便. 不过通常均使用反射光栅, 其原理与透射光栅类似, 同时, 全息照相技术的出现使高密度光栅的制作更为简便.

为了区分波长差非常小的谱线(如钠的双黄线), 要求单色仪具有较大的色散率, 如光栅单色仪的一级光谱分辨率可以达到0.02nm. 另外, 由于单色仪对不同波长光谱的色散率是非线性的, 为了测量物质发射的光谱线的波长, 往往需要同时拍摄标准光谱. 对照标准光谱, 利用插值法, 求出未知谱线的波长.

3. 光谱仪和光学多道分析器

将单色仪发出的光线记录下来就形成了一台光谱仪. 采用棱镜单色仪的光谱仪称为棱镜光谱仪, 采用光栅单色仪的光谱仪称为光栅光谱仪. 光谱仪主要根据光谱范围、光谱分辨率或色散率等性能参数加以区分. 早期记录光谱是采用玻璃干版或感光胶片, 用化学胶片的方法进行记录, 称为摄谱仪. 现在主要采用CCD、CMOS、光电倍增管、光电二极管等光电方法加以记录. 采用光电倍增管或光电二极管时, 每次只能记录一条谱线, 测量速度较慢, 但灵敏度非常高, 接近单光子测量; 而采用线阵CCD或CMOS传感器时, 每次能够记录一段波长范围内的所有谱线, 测量速度快, 但光谱灵敏度相对较低. 后者称为光学多道分析器(optical multichannel analyzer, OMA). 一台完整的OMA通常包括单色仪、扫描系统、光电接收单元、电子放大器、A/D采集单元、计算机等组件, 集光学、精密机械、电子学、计算机技术于一体, 实现对光谱强度的自动化记录.

4. 光的吸收

在光的吸收过程中, 物质的原子或分子吸收了入射的辐射能, 从基态跃迁至高能级的激发态, 吸收的能量与电磁辐射的频率成正比. 符合普朗克公式

$$E = h\nu \quad (3)$$

若以波长表示, 紫外光区为200~400nm, 可见光区为400~750 nm; 若以波数表示, 则可见区为13300~25000cm⁻¹, 紫外区为25000~50000cm⁻¹.

光的吸收是指光被通过介质后, 光强减弱的现象. 除了真空, 没有一种介质对任何波长的电磁波是完全透明的. 所有的物质都是对某些范围内的光透明, 而对于一些范围内的光不透明. 在一定波长范围内, 若物质对光的吸收不随波长而变(严格来说是随波

长的变化可忽略不计), 这种吸收称为一般吸收; 相应地, 若吸收随波长而变, 则称为选择吸收. 例如, 在可见光范围, 一般的光学玻璃吸收很小, 且不随波长而变, 属于一般吸收. 滤光片在可见光范围内具有选择吸收, 如“红”玻璃对红光吸收小, 而对绿光、蓝光及紫光的吸收比较显著. 当白光通过“红”玻璃时, 除红光外, 其他光基本已被吸收. 任一介质对光的吸收都由这两种吸收组成, 在一个波段范围内表现为一般吸收, 在另一个波段范围内则可能表现为选择吸收. 例如, 普通光学玻璃, 对可见光吸收很弱, 是一般吸收; 而对紫外及红外波段吸收强烈, 为选择吸收. 紫外(通常指的是近紫外)和可见光区的吸收光谱实质是在电磁辐射的作用下, 多原子分子的价电子发生跃迁而产生的分子吸收光谱, 又称为电子光谱. 物质吸收电磁辐射的本领是由物质分子的能级结构决定的, 当物质中两能级的能量差越大, 则吸收越小. 这就是物质有一般吸收和选择吸收的缘故.

5. 朗伯定律

假设有一平面光波在一各向同性的均匀介质中传播. 经过一厚度为 dl 的薄层后, 光强度从 I 变化到 $I + dI$. 朗伯指出: dI 应与吸收层的厚度 dl 成正比, 即 $dI = -kdl$. 其中, k 为吸收系数, 由介质的特性决定. 对于厚度为 l 的介质层, 由此式积分可得 $\ln I = -kl + C$ 其中, C 为一个积分常数, 当 $l = 0$ 时, $I = I_0$. 代入可得

$$I = I_0 e^{-kl} \quad (4)$$

这就是朗伯定律的数学表示式. 吸收系数 k 是波长的函数, 在一般吸收的波段内, k 值很小, 并且近似为一个常数; 在选择吸收波段内, k 值很大, 且随波长的不同而显著变化. k 值越大, 光的吸收越强. 引入消光系数 η 会更为方便. 吸收系数 k 与消光系数 η 的关系如下:

$$k = \frac{4\pi n\eta}{\lambda_0} \quad (5)$$

其中 λ_0 为光在真空中的波长; n 为介质的折射率. 于是朗伯定律可写为

$$I = I_0 e^{-\frac{4\pi n\eta}{\lambda_0} l} \quad (6)$$

6. 比尔定律

固体材料的吸收系数主要随入射光波长而变, 其他因素影响较小. 而液体的吸收系数却与液体的浓度有关. 实验证明, 在很多情况下, 当气体的分子或溶解在不吸光溶剂



里的某些物质的分子吸收光时，吸收系数与光波通过的路程上单位长度内吸收光的分子数(即浓度 c)成正比. 比尔定律指出，溶液的吸收系数 k 与浓度 c 成正比，即

$$k = \alpha' c \quad (7)$$

其中， α' 为一个与浓度无关的常数，只决定于分子的特性. 于是式变为

$$I = I_0 e^{-\alpha' c l} \quad (8)$$

若以 $A = \lg(I/I_0)$ 表示吸光度，并将式(8)的自然对数换成以10为底的对数时，有

$$A = \alpha c l \quad (9)$$

式(9)即为比尔定律的数学形式. 应指出，比尔定律只有在物质分子的吸收本领不受它周围邻近分子的影响时才成立. 当浓度很大时，分子间的相互影响不可忽略. 此时， α 与 c 有关，比尔定律不成立，需要采用朗伯定律来描述. 在比尔定律成立时，可通过测量吸收光谱的方法来测定物质的浓度，这种快速测定物质浓度的方法称为吸收光谱分析法.

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数
1	纯净水	1	无
2	挡光片	1	无
3	光纤	2	无
4	卤素光源	1	无
5	红墨水溶液	11	无
6	比色皿	7	无

[实验装置]

1. 红墨水溶液

浓度从低到高分别为 150、187.5、300、375、750、1500、1875、3000、3750、7500、15000. 单位为 $\mu\text{L}/\text{L}$.

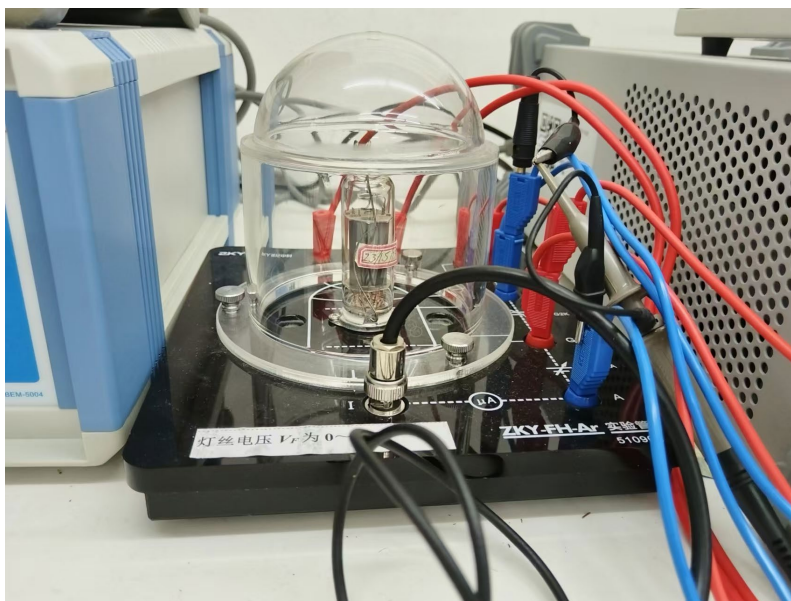


图 1. 弗兰克-赫兹实验用氩管仪器图

[实验内容及步骤]

1. 采用光纤光谱仪测量吸光度并验证比尔定律^[1]

透明物体吸光度的测量光路如图所示，光源采用负卤素灯，光纤作为光的传输介质，光纤光谱仪为USB2000+型。若光谱仪正常连接，可以在测控软件中查看到型号和序列号。光谱仪测量的原始数据是CCD探测器的计数值“s”随波长的变化曲线，再据此计算透射谱(T)、反射谱(R)和吸收谱(A)，标定后还可以得到光强谱(I)、色度吸收样品架吸收池值等。步骤如下：

- (1) 测量完全遮光时的光谱，并“存为暗电流”，后续测量结果会自动扣除暗电流。
- (2) 测量不放吸收池的光谱。适当调节“积分时间”（即CCD记录光谱的曝光时间），确保全光谱范围内读数较大且不出现饱和的情况，参考值为1ms；适当增加平均次数，减小曲线的波动，参考值为3次。
- (3) 测量摆放空吸收池的光谱。
- (4) 测量吸收池内盛放纯净水时的光谱，并“存为参考值”，后续样品吸收谱的测量结果都需要与参考谱进行对比选择“吸光度”(absorbance)测量功能，可观察到当前样品的吸收谱。
- (5) 将吸收池内的样品更换为被测液体(如高锰酸钾或红墨水的水溶液)，测量被测液体

的吸光度曲线. 将光标移至吸收峰位置并单击鼠标右键, 可显示吸收峰对应的波长.

(6) 更换样品, 从低浓度样品到高浓度样品, 测量吸光度曲线. 不少于8个不同浓度的样品.

(7) 将不同浓度曲线显示在同一界面中, 进行比较, 画出峰值吸光度随液体浓度变化关系曲线, 验证比尔定律.

2. 验证朗伯定律

准备好光程分别为0.5 mm、1mm、2mm、3mm、4mm、5 mm、10mm的石英比色皿, 使用合适浓度的样品, 测出同一光强下各比色皿对应的吸收谱, 找出同一吸收峰的吸光度, 作吸光度随光程的变化关系曲线, 验证朗伯定律.

[数据记录及处理]

1. 采用光纤光谱仪测量吸光度并验证比尔定律

实验中使用光程为10mm的比色皿, 采用光纤光谱仪测量不同浓度下溶液对光的吸

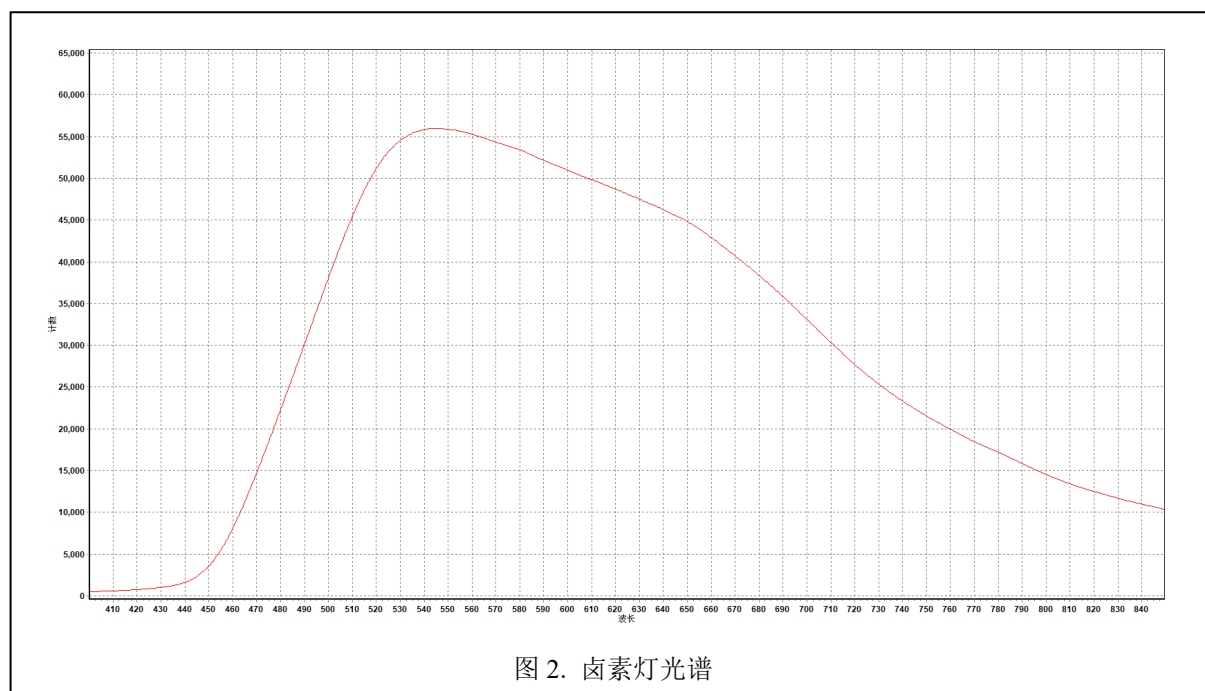
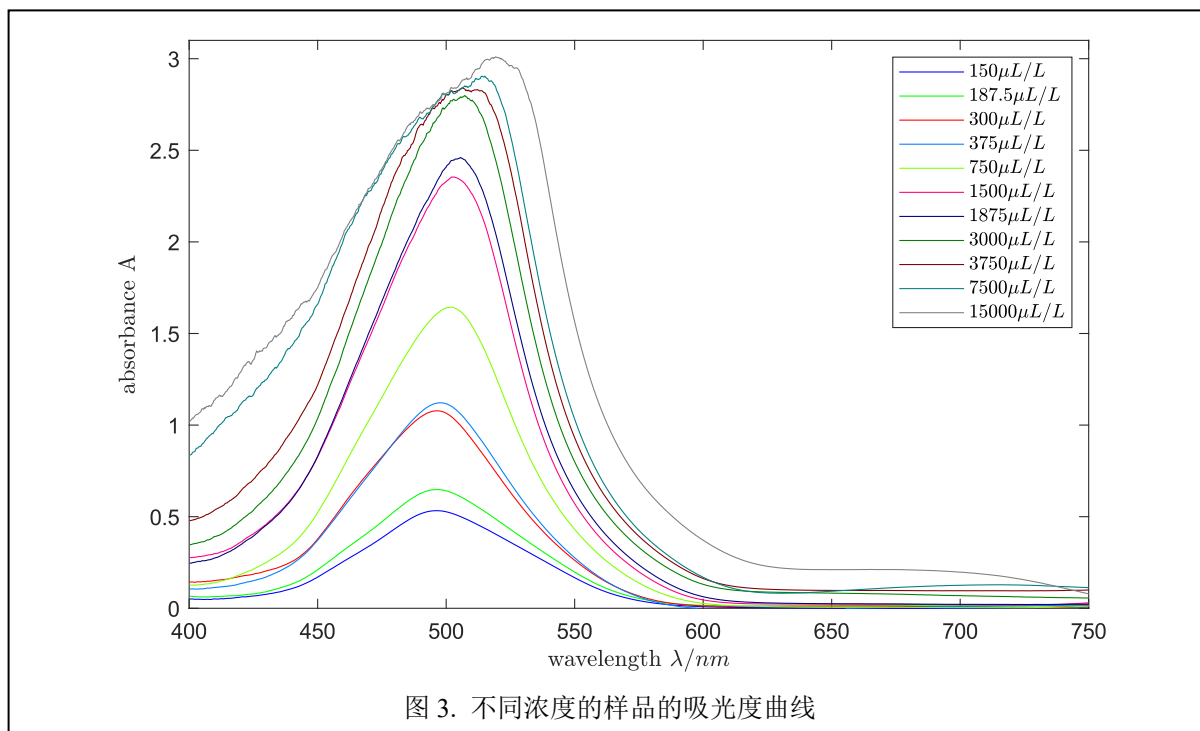
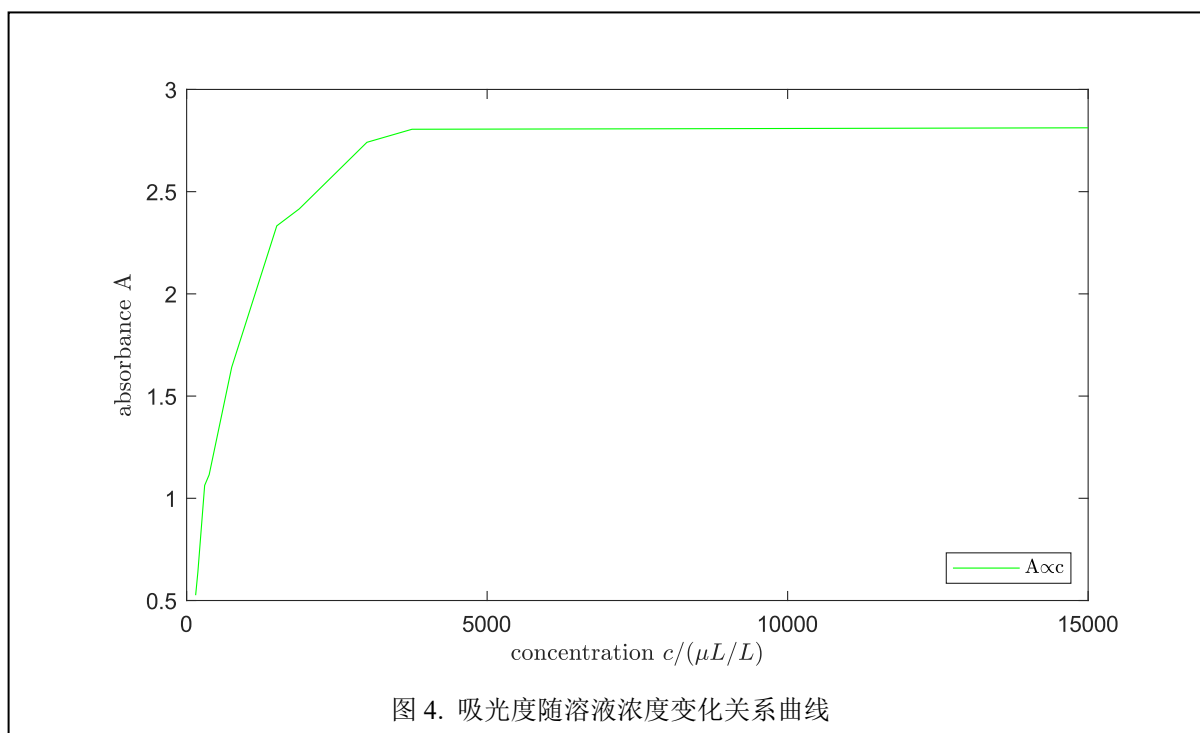


图 2. 卤素灯光谱

收度. 本实验中使用的卤素灯光源是连续谱, 覆盖了400-800nm的光波长. 测量不放吸收池的光谱. 适当调节“积分时间”(即CCD记录光谱的曝光时间), 确保全光谱范围内读数较大且不出现饱和的情况. 调节得到, 积分时间为12ms, 平均次数为4. 使用Matlab^[2]画出不同浓度的样品的吸光度曲线. 测量得到, 无比色皿时的光谱如图所示.



将吸收池内的样品更换为被测液体红墨水的水溶液，测量被测液体的吸光度曲线。更换样品，从低浓度样品到高浓度样品，测量11个不同浓度的样品的吸光度曲线。将这11个不同浓度的样品的吸光度曲线画在同一张图(图2)中，可以看出红墨水的水溶液的吸收峰主要在475-525nm之间。随着浓度的变化，吸收峰会往波长更大的方向偏移。随着浓度增大，吸收度会增大；但当浓度很大时，溶液对光的吸收逐渐饱和，吸收度的





峰值不再有大的变化. 在同一光强下, 固定波长为500.2370nm, 测量该波长下吸光度与红墨水溶液浓度的关系. 测得的数据如表1所示. 当浓度较小时, 吸光度与红墨水溶液浓度近似成正比关系; 当浓度很大时, 分子间的相互影响不可忽略, 因此吸光度与红墨水溶液浓度不再成正比关系.

表1. 吸光度与红墨水溶液浓度的数据

	1	2	3	4	5	6
浓度 $c/(\mu\text{L}/\text{L})$	150	187.5	300	375	750	1500
吸光度 A	0.5260	0.6403	1.063	1.115	1.641	2.333
	7	8	9	10	11	
浓度 $c/(\mu\text{L}/\text{L})$	1875	3000	3750	7500	15000	
吸光度 A	2.416	2.741	2.805	2.807	2.812	

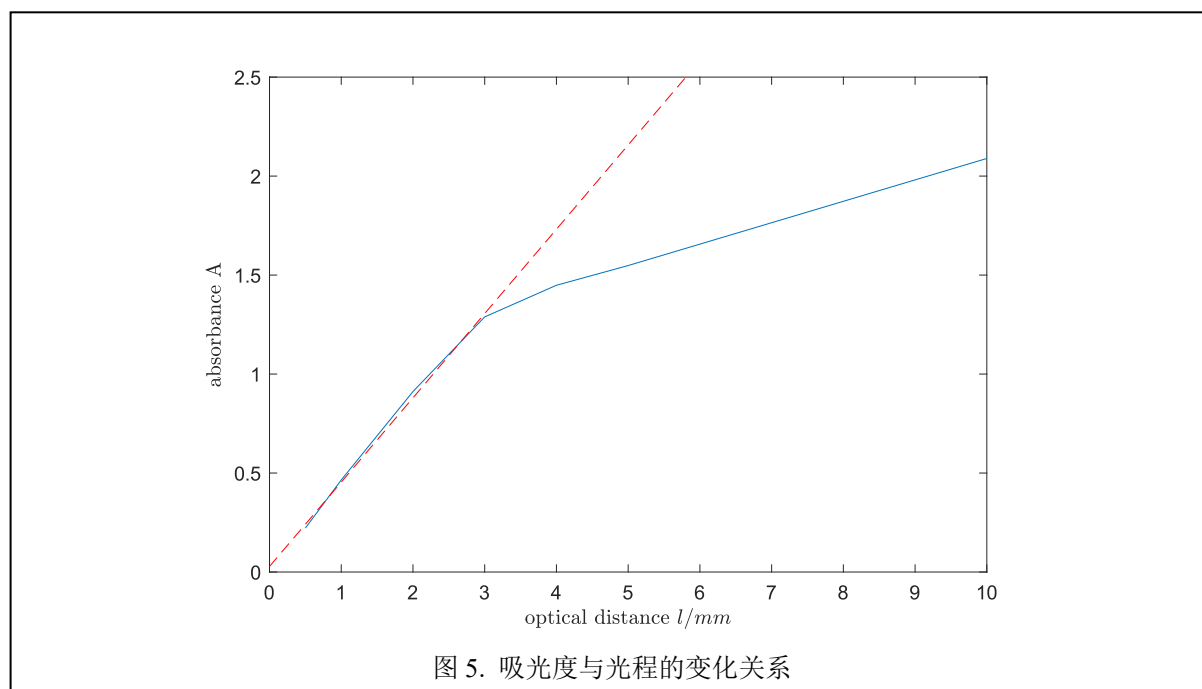
2. 验证朗伯定律

使用光程分别为 0.5 mm、1mm、2mm、3mm、4mm、5 mm、10mm 的石英比色皿, 使用浓度为1500 $\mu\text{L}/\text{L}$ 的红墨水溶液样品, 测出同一光强下各比色皿对应的吸收谱. 在实验过程中, 将比色皿放置在靠近出射光的光纤一侧, 并且将比色皿平面与光线入射方向垂直. 找出同一吸收峰的吸光度, 作吸光度随光程的变化关系曲线. 在同一光强下, 固定波长为 500.2370nm, 测量该波长下吸光度与光程的关系. 测得的数据如表 2 所示. 可以看出, 随着光程逐渐变大, 吸光度不断增加.

表 2. 吸光度与光程的数据

	1	2	3	4	5	6	7
光程 Δ/mm	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
吸光度 A	0.2217	0.4650	0.9117	1.289	1.449	1.548	2.089

使用 Matlab 画出吸光度随光程的变化关系曲线, 结果如图 5 所示. 可以看出, 当光程较小时, 吸光度与光程的线性关系较好.^[3]



[讨论和结论]

1. 采用光纤光谱仪测量吸光度并验证比尔定律

当卤素灯光源发出的光线透过红墨水溶液后, 出射光线应当基本集中在红光波段, 即 600nm 附近. 因此红墨水溶液的吸收峰应当出现在除了 600nm 以外的位置. 观察图 2 的卤素灯光谱可知, 吸收峰应当出现在 475-525nm 之间. 这与实验测量得到的结果是相同的. 比尔定律只有在物质分子的吸收本领不受它周围邻近分子的影响时才成立. 观察图 4 可知, 当浓度较小时, 吸光度与红墨水溶液浓度近似成正比关系; 当浓度很大时, 分子间的相互影响不可忽略, 因此吸光度与红墨水溶液浓度不再成正比关系.

值得一提的是, 由于光纤光谱仪灵敏度高, 响应速度快, 因此光谱对光纤的位置和摆放方式非常敏感, 在实验过程中, 触碰光纤或者实验仪器、实验桌都会导致吸光度和光谱测量发生变化, 产生测量误差. 另外, 在制备样品时, 如果样品混合不均匀, 会导致不同部分的吸光度存在差异, 从而影响整体测量结果.

2. 验证朗伯定律

当卤素灯光源发出的光线透过红墨水溶液后, 出射光线应当基本集中在红光波

段, 即600nm附近. 因此红墨水溶液的吸收峰应当出现在除了600nm以外的位置. 观察图5的吸光度光谱可知, 吸光度 A 与光程 l 近似成线性关系. 在实验过程中, 实验条件如温度、pH值等, 都会对实验结果产生影响.

值得一提的是, 由于光纤光谱仪灵敏度高, 响应速度快, 因此光谱对光纤的位置和摆放方式非常敏感, 在实验过程中, 触碰光纤或者实验仪器、实验桌都会导致吸光度和光谱测量发生变化, 产生测量误差. 另外, 比色皿的界面是否与入射光线垂直也会影响吸光度的测量. 若比色皿的界面不与入射光线垂直, 则实际光程会偏大, 吸光度也会偏大, 会给实验测量带来误差. 当光程较大时, 线性程度就会有所下降. 另外, 空气对光也有微弱的吸收作用, 这也会带来测量误差.

[思考题]

1. 根据高锰酸钾或红墨水吸收峰波长, 如何选择光源?理由是什么?

高锰酸钾和红墨水的吸收峰波长位于可见光区, 因此选择光源时应当覆盖吸收峰波长范围. 选择与溶液最大吸收波长相匹配的光源, 确保在测定时获得最大的吸光度, 从而提高测量的灵敏度和准确性.

(1) 高锰酸钾(KMnO_4)

吸收峰波长: 高锰酸钾有一个明显的吸收峰, 其吸收波长在525-545nm范围内.

选择光源: 由于高锰酸钾的最大吸收波长位于525-545nm范围, 因此应选择能够发射525-545nm范围的连续光谱光源.

(2) 红墨水

吸收峰波长: 红墨水的吸收峰波长通常位于可见光区的长波端, 大约在450-550nm之间(具体波长可能因红墨水的成分和浓度而异).

选择光源: 对于红墨水, 应选择能够发射可见光且波长范围覆盖其吸收峰的光源. 白炽灯是一个常见的选择, 因为它可以提供从红光到紫光的连续光谱. 此外, LED灯或卤钨灯也可用于可见光区的测定. 可见光源能够覆盖红墨水的吸收峰, 使得测定结果更加精确.

综上所述, 根据高锰酸钾和红墨水的吸收峰波长, 应分别选择紫外光源和可见光源进

行测定.

2. 发射光谱和吸收光谱的测量中, 光路的设置上有什么异同?

(1) 都需要光源: 无论是发射光谱还是吸收光谱的测量, 都需要一个光源. 光源的选择取决于被测物质的性质和所需的光谱范围.^[4]

(2) 使用光纤光谱仪: 两者都使用光纤光谱仪来记录光谱数据. 光纤光谱仪能够测量每个波长下的光强度.

(3) 样品位置不同

吸收光谱: 样品位于光源和检测器之间. 光源发出的光先通过样品, 然后由光纤光谱仪测量透过样品的光强度或吸收度.

发射光谱: 样品直接作为光源, 通过某种方式使样品中的原子或分子处于激发态(如汞灯、钠灯), 然后测量它们释放光子形成的光谱.

(4) 光源类型不同

吸收光谱: 通常使用连续光谱的光源, 提供更大范围的波长, 适合观察物质对不同波长光的吸收情况.

发射光谱: 可能需要特定类型的光源来激发样品, 能够提供足够的能量使样品中的原子或分子达到激发态.

(5) 光谱形式不同

吸收光谱: 显示为光强谱线中的谷值或暗线, 或者吸收度曲线中的峰值, 表示物质吸收了特定波长的光.

发射光谱: 显示为光强谱线中的峰值或彩色线, 表示物质释放了特定波长的光.

两种光谱现象的本质区别: 吸收光谱关注物质对光的吸收行为, 而物质对光的吸收是普遍存在的; 发射光谱关注某种物质释放光的行为.

3. 光栅光谱仪和光纤光谱仪各有什么优缺点?试举例说明.

光栅光谱仪

(1) 优点

①光栅光谱仪具有较高的光谱分辨率, 可以更准确地确定不同波长的光.

②光栅光谱仪的光学系统相对简单, 易于维护和操作.



③衍射效率可达到 80%-90%.

(2) 缺点

①色散元件的设计使光栅光谱仪在入射光中会有一定的光亮度损失

②波长范围受制于所使用的光栅类型和波长的选择

③光栅的旋转和更换需要机械部件，存在一定的机械故障风险

光纤光谱仪

(1) 优点

①光纤光谱仪采用高灵敏度的 CCD 阵列作为检测器，能够探测到非常微弱的光信号

②光纤光谱仪的响应速度极快，测量时间可达毫秒级

③光纤探头的引入使得采样方式更加灵活，可以远离光谱仪器进行测量，适应复杂形状和位置的样品

④光纤的引入使仪器内部与外界环境隔绝，增强了对恶劣环境的抵抗能力

⑤计算机技术提高了光谱仪的智能化处理能力

(2) 缺点

①光纤光谱仪的成本可能相对较高.

②要求较高的分辨率时，很难得到较宽的光谱范围.

参考文献

[1] 沈韩.大学物理实验.北京:科学出版社,2024.

[2] 彭芳麟.计算物理基础.北京:高等教育出版社,2010.

[3] 费业泰.误差理论与数据处理.北京:机械工业出版社,2015.

[4] 孙德藩, 刘鹏.基于光纤光谱仪的溶液浓度测量系统.大学物理实验,2019,3(32):82-85

附：老师签名页

[实验内容及步骤]

1. 用光纤光谱仪测量吸光度并验证比尔定律

光源采用氘卤素灯，光纤作为光的传输介质。若光谱仪正常连接，可以在测控软件中查看到型号和序列号。光谱仪测量的原始数据是CCD探测器的计数值“S”随波长的变化曲线，再据此计算透射谱(T)、反射谱(R)和吸收谱(A)，标定后还可以得到光强谱(I)、色度值等。

用光纤光谱仪测量吸收谱并验证比尔定律，步骤如下：

- (1) 测量完全遮光时的光谱，并作为暗电流，后续测量结果会自动扣除暗电流。
- (2) 测量不放吸收池的光谱，适当调节“积分时间”，确保全光谱范围内读数较大且不出现饱和的情况。适当增加平均次数，减小曲线的波动，参考值3次。
- (3) 测量摆放空吸收池的光谱
- (4) 测量吸收池内盛放纯净水时的光谱，并作为参考值，后续样品吸收谱的测量结果都需要与参考谱进行对比。选择“吸光度”测量功能，可观察到当前样品的吸收谱。
- (5) 将吸收池内的样品更换为被测液体，测量被测液体的吸光度曲线。将光标移至吸收峰位置，可显示吸收峰对应的波长。
- (6) 更换样品，从低浓度样品到高浓度样品，测量吸光度曲线。不少于8个不同浓度的样品。
- (7) 将不同浓度曲线显示在同一界面中，进行比较，画出峰值吸光度随液体浓度变化关系曲线，验证比尔定律。

2. 验证朗伯定律

准备好不同光程的比色皿，使用合适浓度的样品，测出同一光强下各比色皿对应的吸收谱，找出同一吸收峰的吸光度，作吸光度随光程的变化关系曲线，验证朗伯定律。

3张 11.29

99

[数据记录]

$\lambda = 500.237 \text{ nm}$

光程 Δ/mm	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0
吸光度	0.2217	0.4650	0.9117	1.289	1.449	1.548	2.089

No. _____
Date _____

验证比尔定律 $\lambda = 500.237 \text{ nm}$

浓度 mL/L	吸光度	浓度 mL/L	吸光度
150	0.526	1875	2.416
187.5	0.640	3000	2.741
300	1.063	3750	2.805
375	1.115	7500	2.807
750	1.641	15000	2.812
1500	2.333		

3.52 1.29 2.9